

Tugas Individu - Arsitektur Pengenalan Pola

1. Judul kasus

Breakdown Arsitektur U-Net 2D untuk Segmentasi Tumor Otak pada Citra MRI

2. Deskripsi task

Task di kasus ini adalah binary semantic segmentation pada dataset citra MRI otak. Cara kerjanya adalah model menerima citra MRI otak sebagai input yang kemudian menghasilkan mask segmentasi untuk menunjukkan lokasi tumor pada setiap piksel citra.

Hasil yang diharapkan dari klasifikasi ini adalah menghasilkan label untuk setiap piksel. Maka dari itu, model akan mengeluarkan output berupa peta mask yang menunjukkan bagian mana dari citra MRI yang termasuk area tumor. Model belajar dari pola visual tumor pada citra MRI seperti perbedaan intensitas, tekstur, bentuk, dan batas area abnormal, lalu dipetakan menjadi mask tumor dengan ukuran yang sama dengan citra MRI input.

Kasus ini, output dari setiap piksel diklasifikasi menjadi dua kelas yakni 0 untuk piksel dengan background/jaringan tidak tumor dan 1 untuk piksel yang terindikasi tumor.

3. Ukuran dan bentuk data

Dataset diasumsikan terdiri dari 1.000 citra MRI otak berukuran 256×256 piksel. Setiap citra input memiliki pasangan label berupa mask tumor dengan ukuran yang sama. Umumnya citra MRI direpresentasikan sebagai citra grayscale, maka saya membuat bentuk input dan output model:

Input MRI : $256 \times 256 \times 1$ (Citra MRI Otak grayscale)

Ground Truth : $256 \times 256 \times 1$ (Label manual area tumor)

Output Model : $256 \times 256 \times 1$ (Probabilitas map tumor)

Output Mask: $256 \times 256 \times 1$ (Binary mask setelah threshold)

Jika data dimasukkan ke model dalam batch, maka bentuk datanya menjadi:

$X = (\text{batch_size}, 256, 256, 1)$, $Y = (\text{batch_size}, 256, 256, 1)$

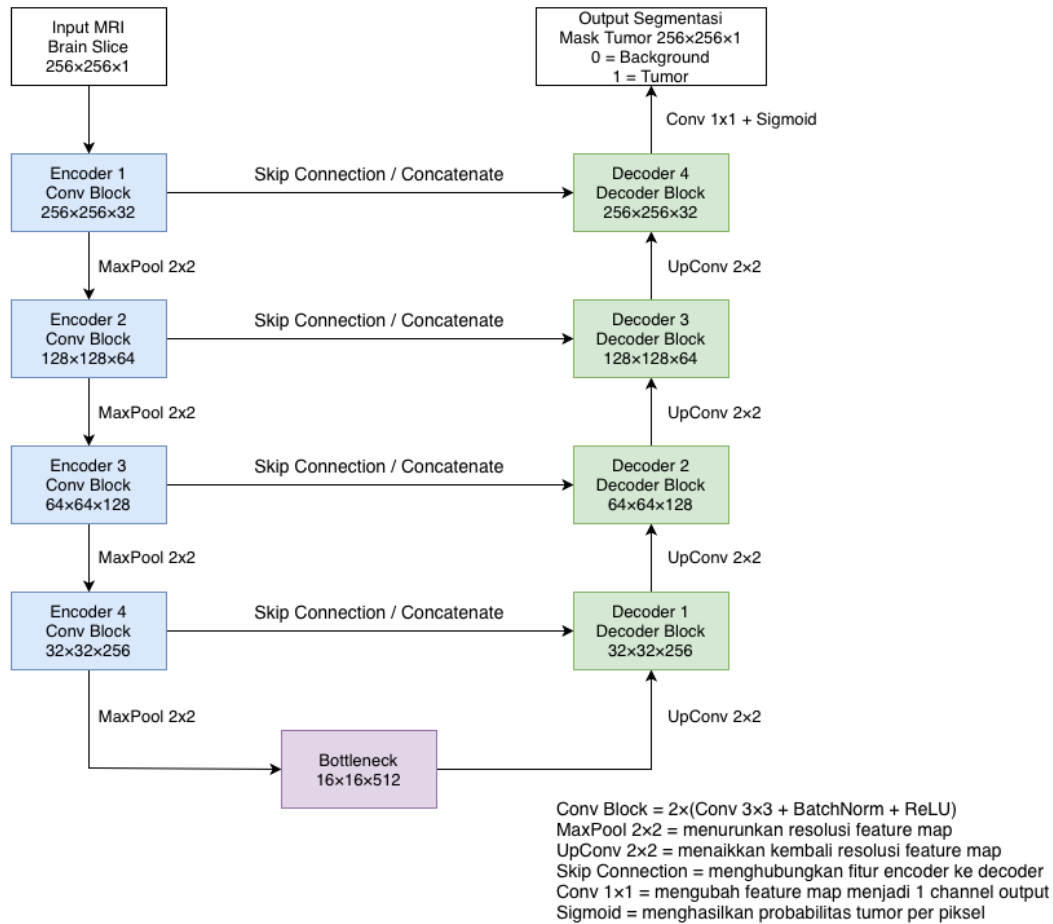
Dataset saya ambil dari : <https://www.kaggle.com/datasets/mateuszbeda/igg-mri-segmentation>

4. Arsitektur deep learning yang digunakan

Disini saya menggunakan arsitektur deep learning dari U-Net 2D. Arsitektur Convolutional Neural Network yang dirancang umumnya untuk kasus segmentasi citra biomedis. Memiliki bentuk seperti huruf U, yang terdiri dari Input MRI, Encoder, Bottleneck, Decoder, Convulusi 1×1 + Sigmoid, Output Mask. Arsitektur ini menggunakan contracting path untuk menangkap konteks dan expansive path untuk menghasilkan lokalisasi yang presisi.

5. Diagram breakdown arsitektur

Breakdown Arsitektur U-Net 2D untuk Segmentasi Tumor Otak MRI



6. Penjelasan singkat fungsi setiap komponen

Input Layer	Citra MRI otak berukuran $256 \times 256 \times 1$. Angka 256×256 adalah ukuran spasial citra, sedangkan angka 1 adalah citra menggunakan satu channel grayscale.
Conv Block	Berfungsi mengekstraksi fitur dari Citra MRI. Conv Block = $2 \times (\text{Conv } 3 \times 3 + \text{BatchNorm} + \text{ReLU})$ artinya ada proses Konvolusi 3×3 digunakan untuk membaca pola lokal pada citra, kemudian batch normalization membantu menstabilkan proses training, dan ReLU memberikan kemampuan non-linear agar model dapat mempelajari pola yang lebih kompleks.
Encoder	Fungsinya adalah mengekstraksi fitur dan menangkap konteks citra. Pada setiap level encoder, ukuran feature map semakin kecil, tetapi jumlah channel semakin besar. Yang berarti setiap model secara bertahap mengurangi ukuran spasial citra, dia memperkaya informasi fitur. Gunanya agar tumor bisa memiliki bentuk dan lokasi yang bervariasi.

MaxPool 2x2	Digunakan untuk menurunkan resolusi feature map. Misalnya, dari 256×256 menjadi 128×128. Ini membantu model menangkap informasi yang lebih global dan mengurangi ukuran komputasi.
Bottleneck	Bagian ini menyimpan representasi fitur tingkat tinggi dari citra MRI. Walaupun ukuran spasialnya kecil tapi jumlah channel-nya besar sehingga informasi yang disimpan lebih padat dan kompleks.
Decoder	Fungsinya mengembalikan resolusi feature map secara bertahap sampai kembali ke ukuran awal karena output membutuhkan ukuran yang sama dengan input.
UpConv 2x2	Digunakan untuk menaikkan resolusi feature map. Gampangnya jika max pooling menurunkan ukuran citra, maka up-convolution melakukan proses sebaliknya.
Skip Connection	Koneksi horizontal dari encoder ke decoder pada level resolusi yang sama. Fungsinya adalah menggabungkan fitur detail seperti batas tumor yang hilang saat proses downsampling dari encoder dengan fitur hasil upsampling dari decoder.
Conv 1x1	Digunakan layer akhir untuk mengubah feature map terakhir menjadi output satu channel karena kasus ini adalah binary segmentation, output hanya butuh satu channel yang merepresentasikan probabilitas tumor pada setiap piksel.
Sigmoid	Menghasilkan nilai probabilitas antara 0 sampai 1 untuk setiap piksel.

7. Mengapa arsitektur tersebut sesuai untuk segmentasi tumor otak

U-Net 2D sesuai untuk segmentasi tumor otak karena task ini membutuhkan prediksi kelas pada setiap piksel, bukan hanya klasifikasi satu gambar. Encoder pada U-Net berfungsi menangkap konteks dan pola visual tumor dari citra MRI, sedangkan decoder mengembalikan resolusi feature map agar output mask memiliki ukuran yang sama dengan input. Skip connection membantu mempertahankan detail lokasi dan batas tumor yang mungkin hilang saat proses downsampling. Dengan kombinasi contracting path dan expansive path, U-Net mampu menghasilkan segmentasi yang lebih presisi, sehingga cocok digunakan pada kasus citra biomedis seperti segmentasi tumor otak MRI.

8. Referensi

Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). *U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation*. arXiv:1505.04597.
Buda, M. *Brain MRI Segmentation Dataset / LGG MRI Segmentation*. Kaggle dataset: [mateuszbeda/lgg-mri-segmentation](https://www.kaggle.com/mateuszbeda/lgg-mri-segmentation).